気象庁震度階級

Japan Meteorological Agency (JMA) seismic intensity (Shindo) scale

震度	人の体感・行動	屋内の家具の状況	屋外の状況	建物の状況	地形の状況
7	動くことができない 飛ばされることもある	固定していない家具の大半が倒れる。一部が飛ぶ。 ドアが開かない	大半の建物の窓ガラスが割れる・ブロック塀が崩れる。一部の電柱が揺れる。	一部が傾く・倒れる。 大半の壁にひび割れや亀裂が入る。一部の地割れが生じる。 1982年以前の建物は1段階下げて読み取る。木造の場合さらに1段階下げて読み取る。	大規模な地すべりや山体崩壊も起こりうる。 大きな地割れが生じる。 がけ崩れが多発する。
6 Upper 強	立っていられない 這わないと動けない	ほとんどが倒れる。 ほとんどが移動する。 大半が移動する。 激しく揺れる。大きな家具の一部が倒れる。 電灯などの吊り下げ物が揺れる。大きく揺れる。	大半の棚の食器や本が落ちる。 大半の棚の食器が音を立てる。一部の電線が揺れる。大きく揺れる。		地割れが生じる。 がけ崩れが生じる。
6 Lower 弱	立っていることが困難になる	テレビが倒れる。 大半の花瓶などが倒れる。一部の家具が倒れる。			小規模な地割れが水辺で液状化する。 落石やがけ崩れが生じることがある。
5 Upper 強	掴まらないと歩けない 行動に支障を感じる				
5 Lower 弱	大半が恐怖を覚える 物に掴まりたくなる				
4	ほとんどが揺れを感じる。一部が驚く。 ほとんどが目を覚ます。大半が揺れを感じる。一部が				
3					
2					
1					
0	人は揺れを感じない				

表面最大加速度（目安）

Peak ground acceleration (approx.)
Gal (cm/s² = ×0.01 m/s²)

1 G = 980 Gal

600	
500	
400	
300	300
170	200
90	80
50	50
	25
17	
	10
5	
	4
1.7	2
0.5	

メドヴェーデフ・シュポンホイアー・カルニク震度階級

Medvedev–Sponheuer–Karnik scale

XII	天変地異	建物は完膚なきまでに破壊される。地面が波打って見える。地平線が歪む。地盤が大きくずれ動く。人や物が空中に投げ出される。
XI	大災害	ほとんどの建物が崩壊する。橋が崩落する。地下の配管は使用不能になる。線路が大きく曲がる。大きな地割れが生じる。土砂崩れや地すべりが起きる。
X	激甚	頑丈な木造の建物が破壊されることがある。ほとんどの建物は土台ごと破壊される。線路がゆがむ。川の土手や急斜面で地すべりが起き、川の水が堤防を超える。
IX	甚大	人々はうろたえる。大半の建物は基礎からずれて半壊し、全壊するものもある。頑丈な建物でも骨組みがゆがむ。地下の配管が壊れる。地割れが起きる。砂地では地表から砂や泥が噴出する。
VIII	激しい	通常の建物は半壊し、頑丈な建物でも被害がある。煙突や壁が崩れる。重い家具が倒れる。木の枝が折れる。井戸の水位が揺れる。車の運転に支障をきたす。砂地で地すべりやひび割れが起きる。
VII	とても強い	立っているのが難しい。運転中の人が揺れを感じる。煙突が壊れることがある。池の水面が波立ち、水が泥で濁る。斜面の砂や砂利が崩れる。大きな鐘が鳴る。
VI	強い	大半が恐怖を覚える。歩いている人はふらつく。粗悪な建物では壁にひび割れを生じる。棚のものや額縁が落ちる。食器や窓が割れる。重い家具の一部が移動する。壁の漆喰が剥がれることがある。
V	やや強い	ほとんどの人は揺れを感じ、寝ている人は目を覚ます。コップの水がこぼれることがある。食器や窓が割れることがある。額縁がずれる。座りの悪い置物が倒れる。振り子時計が止まることがある。
IV	中程度	重いものが壁にぶつかったような揺れ。屋内にいる人の大半が揺れを感じる。寝ている人が目を覚ますこともある。食器・窓・壁がきしむ音を立てる。駐車された車ははっきりと揺れる。
III	弱い	トラックが通り過ぎるような揺れ。屋内の特に高層階にいる人は揺れを感じるが、大半はそれが地震だと思わない。駐車された車がわずかにゆすられることがある。
II	微弱	屋内の特に高層階にいて安静状態の人が揺れを感じることがある。安定の悪い吊り下げ物が揺れることがある。
I	感じない	ほとんどの人は揺れを感じない。

制作: 藍碌 (https://i6c.at)

参考資料:
気象庁, "気象庁震度階級関連解説表," https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html
気象庁, "強震観測について | 震度と加速度," https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/kyoshin/kaisetsu/comp.html
Puerto Rico Seismic Network, "Earthquake Size," http://www.prsn.uprm.edu/English/education/earthquakes/size.php
S. Li, Y. Chen, and T. Yu, "Comparison of macroseismic-intensity scales by considering empirical observations of structural seismic damage," Earthquake Spectra, vol. 37, no. 1, pp. 449–485, Aug. 2020. doi:10.1177/8755293020944174

CC BY NC SA 4.0 International